

Índice de Gestão de Riscos de Ouvidoria (IGRO): Proposição e Aplicação de um Indicador Composto para Monitoramento Estratégico em Redes de Ouvidorias Públicas

Lista de Abreviaturas

Sigla	Significado
CGE	Controladoria-Geral do Estado de Goiás
COSO	Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
IGRO	Índice de Gestão de Riscos de Ouvidoria
KRI	Key Risk Indicator (Indicador-Chave de Risco)
NPS	Net Promoter Score
NR	Nota de Recomendação
PMA	Percentual de Manifestações em Atraso
RP	Resolutividade Percebida
%RI	Percentual de Respostas Insatisfatórias
SGOe	Sistema de Gestão de Ouvidoria do Estado de Goiás
TMR	Tempo Médio de Resposta

Fonte: Elaboração própria.

Resumo

Este artigo apresenta o Índice de Gestão de Riscos de Ouvidoria (IGRO), indicador composto desenvolvido para monitoramento estratégico de redes de ouvidorias públicas. O estudo busca responder como dados operacionais de ouvidoria podem ser convertidos em instrumento sintético de avaliação de risco organizacional e apoio à tomada de decisão na administração pública. O modelo metodológico foi estruturado com base no Handbook on Constructing Composite Indicators (OCDE/JRC) e alinhado à ISO 31000:2018. O índice

agrega cinco Indicadores-Chave de Risco (Key Risk Indicators — KRIs) distribuídos em dois eixos: Tempestividade (Tempo Médio de Resposta e Percentual de Manifestações em Atraso) e Qualidade (Resolutividade Percebida, Percentual de Respostas Insatisfatórias e Nota de Recomendação). A pesquisa possui natureza descritiva e exploratória, utilizando dados do Sistema de Gestão de Ouvidoria do Estado de Goiás (SGOe), referentes a 109.338 manifestações registradas entre 2024 e 2025 em 51 órgãos do Poder Executivo estadual. Os resultados demonstraram elevada heterogeneidade entre unidades administrativas e identificaram cinco fatores associados ao melhor desempenho institucional: integração tecnológica, capacidade técnica dedicada, comunicação estruturada, conformidade normativa e monitoramento contínuo. A análise de sensibilidade confirmou a robustez do índice sob diferentes cenários de ponderação. O estudo conclui que indicadores compostos podem ampliar a capacidade de monitoramento estratégico e fortalecer mecanismos de governança pública orientados por risco.

Palavras-chave: ouvidoria pública; gestão de riscos; indicadores compostos; governança pública.

Abstract

This article presents the Ombudsman Risk Management Index (IGRO in Portuguese), a composite indicator developed for strategic monitoring of public ombudsman office networks. The study addresses how operational ombudsman data can be converted into a synthetic instrument for organizational risk assessment and decision support in public administration. The methodological model is based on the Handbook on Constructing Composite Indicators (OECD/JRC) and aligned with ISO 31000:2018. The index aggregates five Key Risk Indicators (KRIs) distributed across two axes: Timeliness (Average Response Time and Percentage of Late Manifestations) and Quality (Perceived Resolutivity, Percentage of Unsatisfactory Responses, and Recommendation Score). The research is descriptive and exploratory, using data from the Goiás State Ombudsman Management System (SGOe), covering 109,338 citizen manifestations recorded between 2024 and 2025 across 51 state executive bodies. Results demonstrated high heterogeneity among administrative units and identified five factors associated with better institutional performance: technological integration, dedicated technical capacity, structured communication, regulatory compliance, and continuous monitoring. Sensitivity analysis confirmed the index's robustness under

different weighting scenarios. The study concludes that composite indicators can enhance strategic monitoring capacity and strengthen risk-oriented public governance mechanisms.

Keywords: public ombudsman; risk management; composite indicators; public governance.

Resumen

Este artículo presenta el Índice de Gestión de Riesgos de Defensoría (IGRO), un indicador compuesto desarrollado para el monitoreo estratégico de redes de defensorías públicas. El estudio aborda cómo los datos operacionales de defensoría pueden convertirse en un instrumento sintético para la evaluación del riesgo organizacional y el apoyo a la toma de decisiones en la administración pública. El modelo metodológico se basa en el Handbook on Constructing Composite Indicators (OCDE/JRC) y está alineado con ISO 31000:2018. El índice agrega cinco Indicadores Clave de Riesgo (KRI) distribuidos en dos ejes: Puntualidad (Tiempo Promedio de Respuesta y Porcentaje de Manifestaciones Atrasadas) y Calidad (Resolutividad Percibida, Porcentaje de Respuestas Insatisfactorias y Puntuación de Recomendación). La investigación es de naturaleza descriptiva y exploratoria, utilizando datos del Sistema de Gestión de Defensoría del Estado de Goiás (SGOe), cubriendo 109.338 manifestaciones ciudadanas registradas entre 2024 y 2025 en 51 órganos ejecutivos estatales. Los resultados demostraron alta heterogeneidad entre unidades administrativas e identificaron cinco factores asociados con mejor desempeño institucional: integración tecnológica, capacidad técnica dedicada, comunicación estructurada, cumplimiento normativo y monitoreo continuo. El análisis de sensibilidad confirmó la robustez del índice bajo diferentes escenarios de ponderación. El estudio concluye que los indicadores compuestos pueden mejorar la capacidad de monitoreo estratégico y fortalecer mecanismos de gobernanza pública orientados al riesgo.

Palabras clave: defensoría pública; gestión de riesgos; indicadores compuestos; gobernanza pública.

1. Introdução

A consolidação das ouvidorias públicas como instrumentos de participação cidadã e controle social ampliou significativamente o volume de informações produzidas pelos sistemas de

atendimento ao cidadão. Entretanto, apesar da abundância de dados operacionais, muitas organizações públicas ainda enfrentam dificuldades para transformar essas informações em indicadores estratégicos capazes de orientar decisões da alta gestão.

Esse desafio torna-se particularmente relevante em redes estaduais de ouvidorias, nas quais diferentes órgãos operam sob estruturas, capacidades técnicas e volumes de demanda heterogêneos. Indicadores isolados — como prazo médio de resposta ou quantidade de manifestações — tendem a fornecer visão fragmentada da realidade operacional.

Este artigo apresenta o Índice de Gestão de Riscos de Ouvidoria (IGRO), um indicador composto desenvolvido para monitorar riscos operacionais nas ouvidorias públicas do Estado de Goiás. O modelo adota como referência metodológica o Handbook on Constructing Composite Indicators (OCDE/JRC, 2008), além de alinhamento à ISO 31000:2018 e à estrutura COSO.

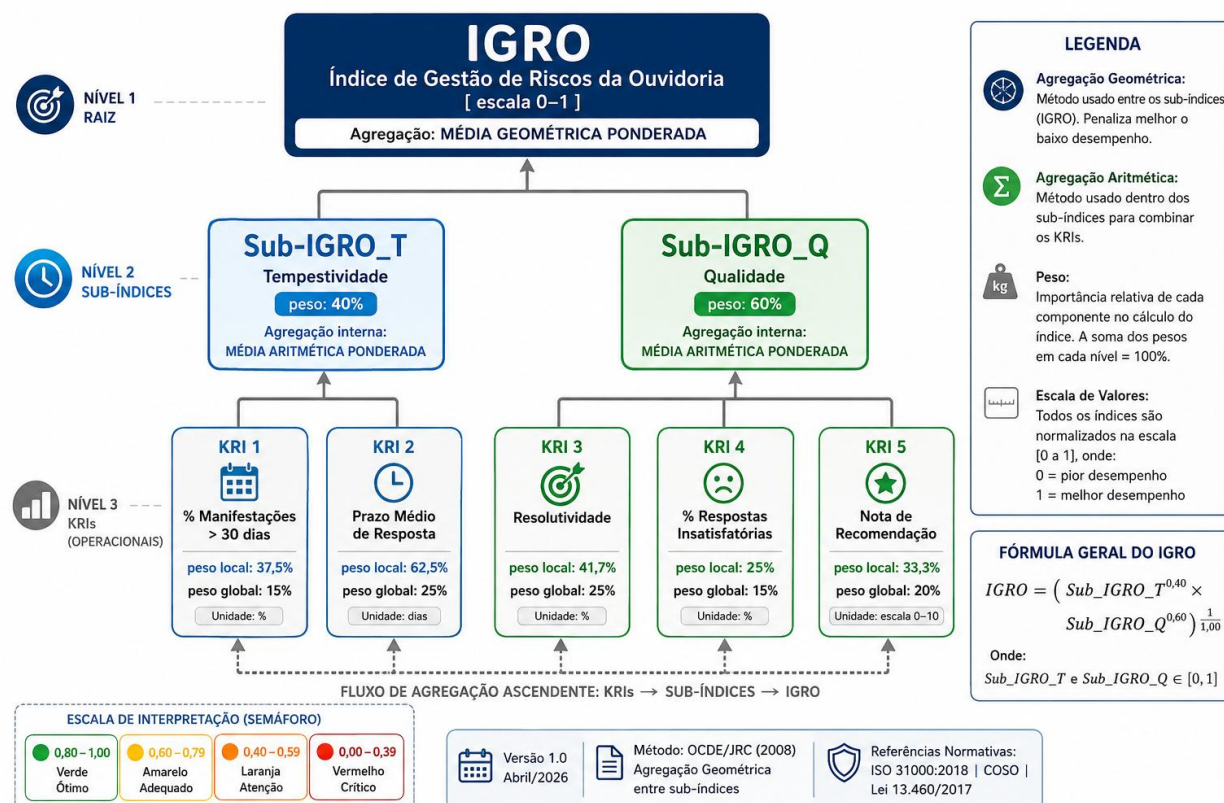
O estudo utiliza dados de 51 órgãos do Poder Executivo estadual, totalizando 109.338 manifestações registradas entre 2024 e 2025 no Sistema de Gestão de Ouvidoria do Estado (SGOe).

O IGRO agrega cinco KRIs distribuídos em dois eixos:

- Tempestividade:
 - Tempo Médio de Resposta (TMR);
 - Percentual de Manifestações em Atraso (PMA).
- Qualidade:
 - Resolutividade Percebida (RP);
 - Percentual de Respostas Insatisfatórias (%RI);
 - Nota de Recomendação (NR).

A agregação utiliza média geométrica ponderada, reduzindo a compensação entre dimensões e mitigando o risco de otimização local descrito por Goodhart (1975).

Figura 1 — Estrutura Conceitual do IGRO



Fonte: Elaboração própria, baseada em OCDE/JRC (2008) e ISO 31000:2018.

A contribuição central do trabalho consiste em demonstrar que é possível transformar dados operacionais de ouvidoria em um instrumento sintético de monitoramento estratégico, fortalecendo a governança pública baseada em risco.

Além da contribuição aplicada, o estudo também busca contribuir para o debate acadêmico sobre mensuração de desempenho no setor público, especialmente em ambientes organizacionais nos quais dimensões qualitativas e subjetivas dificultam a construção de métricas comparáveis.

Embora existam estudos sobre satisfação cidadã, desempenho institucional e governança pública, ainda são limitadas as pesquisas que integram gestão de riscos, indicadores compostos e ouvidorias públicas em estrutura analítica única. Diferentemente de índices compostos tradicionais aplicados à administração pública — como o Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM), o Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM) ou o Índice FIRJAN de Gestão Fiscal (IFGF) — o IGRO opera especificamente sobre dados de ouvidoria, integrando simultaneamente dimensões de tempestividade, qualidade percebida e gestão de riscos em modelo único. Essa combinação é inédita na literatura brasileira de

indicadores compostos para o setor público.

Nesse sentido, o IGRO procura preencher parcialmente essa lacuna ao combinar fundamentos de gestão de riscos, ciência de dados e monitoramento institucional em modelo quantitativo aplicável à administração pública.

2. Referencial Teórico

2.1 Ouvidoria pública e governança

A ouvidoria pública consolidou-se no Brasil como instrumento de transparência, participação cidadã e controle social, especialmente após a Lei nº 13.460/2017. Historicamente, evoluiu de canal de mediação para mecanismo de inteligência organizacional e identificação de riscos. As manifestações cidadãs representam sinais operacionais sobre falhas de execução, gargalos administrativos e qualidade de serviços. Diferentemente de auditorias tradicionais que analisam conformidade formal, as ouvidorias capturam percepção cidadã em tempo real. No Estado de Goiás, a rede de ouvidorias foi estruturada pelo Decreto nº 10.466/2024 e integrada ao Programa de Compliance Público, convertendo-se de função procedimental para estratégica. Esse arranjo institucional demonstrou retorno comprovado: entre 2019 e 2025, gerou economia superior a R\$ 2 bilhões. Indicadores compostos como o IGRO surgem como tentativa de traduzir múltiplas dimensões operacionais em linguagem executiva, operacionalizando a ouvidoria como sensor institucional de riscos.

Tabela 1 — Principais referenciais normativos do IGRO

Norma	Função
Lei 13.460/2017	Direitos do usuário
Lei 12.527/2011	Acesso à informação
LGPD	Proteção de dados
ISO 31000	Gestão de riscos
COSO	Governança e controle

Fonte: Elaboração própria.

2.2 Gestão de riscos e indicadores compostos

A ISO 31000:2018 consolidou-se como referência internacional para modelos de gestão de risco. No contexto das ouvidorias públicas, a gestão de riscos é particularmente relevante porque falhas operacionais podem produzir deterioração da confiança institucional, aumento de judicialização e perda de legitimidade. O IGRO posiciona-se como índice sintético (consolidação de múltiplos indicadores em um valor único para interpretação executiva) dos riscos operacionais. Dois riscos foram considerados prioritários: (1) tempestividade (descumprimento de prazos legais); (2) qualidade (efetividade da resposta e percepção cidadã). Sistemas baseados exclusivamente em metas quantitativas podem gerar distorções comportamentais (Goodhart, 1975). Indicadores isolados podem induzir comportamentos disfuncionais (p.ex., respostas rápidas mas inefetivas). Indicadores compostos reduzem essa possibilidade ao integrar múltiplas dimensões, dificultando compensação artificial entre eixos de desempenho.

O principal referencial metodológico utilizado neste estudo foi o Handbook on Constructing Composite Indicators (OCDE/JRC, 2008), amplamente utilizado em índices internacionais de governança, desenvolvimento humano e competitividade.

O modelo estabelece cinco etapas fundamentais:

- seleção dos indicadores;
- normalização;
- ponderação;
- agregação;
- análise de sensibilidade.

Figura 2 — Ciclo de Governança do IGRO



Fonte: Elaboração própria, baseada em ISO 31000:2018.

No caso do IGRO, adotou-se:

- normalização por distância à meta (goalposts);
- ponderação uniforme;
- média geométrica ponderada.

A opção pela média geométrica possui implicação analítica importante. Diferentemente da média aritmética, esse método reduz a substitutibilidade entre dimensões, reforçando a lógica de complementaridade entre tempestividade e qualidade.

Assim, uma ouvidoria não pode compensar respostas lentas apenas com elevada satisfação, nem compensar baixa resolutividade apenas com rapidez operacional.

Esse comportamento matemático aproxima o índice da lógica prática da gestão de riscos, na qual fragilidades críticas não podem ser plenamente neutralizadas por desempenhos positivos em outras áreas.

Conformidade Metodológica OCDE/JRC

O IGRO atende integralmente às cinco etapas recomendadas pelo Handbook OCDE/JRC (2008): (1) seleção de indicadores validada por literatura e participação; (2) normalização transparente e conectada a metas institucionais; (3) ponderação estruturada com justificativa teórica; (4) agregação híbrida que reflete lógica de risco; (5) análise de sensibilidade comprovando estabilidade dos resultados. Esta conformidade garante que o IGRO opera com padrão de qualidade metodológica internacional para indicadores compostos no setor público.

3. Metodologia

3.1 Desenho da pesquisa e base de dados

A pesquisa adota abordagem quantitativa de natureza descritiva e exploratória.

A escolha desse desenho metodológico decorre da necessidade de compreender padrões operacionais da rede de ouvidorias estaduais e avaliar a aplicabilidade de um indicador composto para monitoramento estratégico.

O estudo não possui pretensão inferencial causal, concentrando-se na análise comparativa de desempenho institucional.

A utilização de dados administrativos apresenta vantagens importantes para pesquisas em administração pública, especialmente devido à elevada cobertura populacional e à capacidade de observação contínua dos processos institucionais.

Entretanto, também impõe limitações metodológicas relacionadas à qualidade dos registros operacionais e à padronização das informações.

Os dados operacionais foram extraídos do Sistema de Gestão de Ouvidoria do Estado de Goiás (SGOe), referentes ao período de janeiro de 2024 a dezembro de 2025.

A base analisada compreendeu:

- 109.338 manifestações cidadãs;
- 51 órgãos públicos estaduais;
- rede integral de ouvidorias do Poder Executivo.

Os dados utilizados neste estudo são registros administrativos de acesso restrito ao Poder Executivo estadual, extraídos de sistema interno de gestão. Em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD — Lei nº 13.709/2018), os microdados não estão disponíveis publicamente. O código de análise e os scripts utilizados poderão ser disponibilizados mediante solicitação aos autores após o processo de avaliação pelos pares.

A utilização do SGOe permitiu comparabilidade entre unidades devido à padronização dos registros e centralização das informações.

3.2 Indicadores-Chave de Risco (KRIs)

O IGRO foi estruturado a partir de cinco indicadores distribuídos em dois eixos.

Tabela 3 — KRIs do IGRO

Eixo	Indicador	Sigla	Objetivo
Tempestividade	Tempo Médio de Resposta	TMR	Medir velocidade
Tempestividade	Percentual de Manifestações em Atraso	PMA	Medir atraso
Qualidade	Resolutividade Percebida	RP	Medir efetividade
Qualidade	Percentual de Respostas Insatisfatórias	%RI	Medir insatisfação
Qualidade	Nota de Recomendação	NR	Medir confiança

Fonte: Elaboração própria.

Tempestividade

O Tempo Médio de Resposta (TMR) mensura o número médio de dias entre o registro da manifestação e o envio da resposta definitiva ao cidadão.

O Percentual de Manifestações em Atraso (PMA) representa a proporção de manifestações respondidas acima do prazo legal de 30 dias.

Qualidade

A Resolutividade Percebida (RP) mede a percepção do cidadão sobre a solução efetiva da demanda.

O Percentual de Respostas Insatisfatórias (%RI) corresponde às manifestações reabertas após encerramento.

A Nota de Recomendação (NR) avalia a disposição do cidadão em recomendar o serviço da ouvidoria, calculada pela métrica Net Promoter Score (NPS).

3.3 Normalização e agregação

Os indicadores foram normalizados para escala entre 0 e 1 utilizando o método de distância à meta (goalposts), abordagem recomendada pela OCDE/JRC para contextos nos quais existem metas regulatórias ou parâmetros institucionais previamente definidos.

Nesse método, são estabelecidos dois referenciais:

- meta institucional desejada;
- limite mínimo aceitável.

Valores próximos à meta aproximam-se de 1, enquanto valores próximos ao limite inferior aproximam-se de 0.

A escolha desse método foi considerada mais adequada que alternativas tradicionais, como z-score ou min-max. Segundo o Handbook on Constructing Composite Indicators (OCDE/JRC, 2008), essa metodologia é "particularmente pertinente em auditorias, pois

torna transparente o padrão de avaliação e reduz contestações sobre subjetividade". Para o contexto da ouvidoria pública, onde as decisões sobre risco são submetidas ao Comitê Setorial, essa transparência é crítica. As três razões principais da escolha foram:

1. maior transparência interpretativa — alinhada com padrões de auditabilidade exigidos em governança pública;
2. alinhamento com metas normativas já existentes — conectando o índice aos objetivos formalizados na Matriz de Gestão de Riscos;
3. facilidade de comunicação para gestores públicos — permitindo que decisores compreendam exatamente qual desempenho é esperado e qual é o desvio observado.

Os parâmetros de normalização (goalposts) foram definidos para cada KRI conforme a Tabela a seguir. As metas vêm do Planejamento Estratégico da CGE, enquanto os limites aceitáveis são aqueles estabelecidos na gestão de riscos da CGE.

Tabela 4 — Parâmetros de Normalização (Goalposts) dos KRIs do IGRO

KRI	Meta de excelência (→ 1,0)	Limite aceitável (→ 0,0)	Polaridade
TMR	≤ 5 dias	≥ 10 dias	Inversa (menor = melhor)
PMA	≤ 1%	≥ 2%	Inversa (menor = melhor)
RP	70%	50%	Direta (maior = melhor)
%RI	2,5%	3,5%	Inversa (menor = melhor)
NR	8,0	6,0	Direta (maior = melhor)

Fonte: Elaboração própria.

Após a normalização, os indicadores foram agregados por média geométrica ponderada entre os dois sub-índices (Tempestividade e Qualidade):

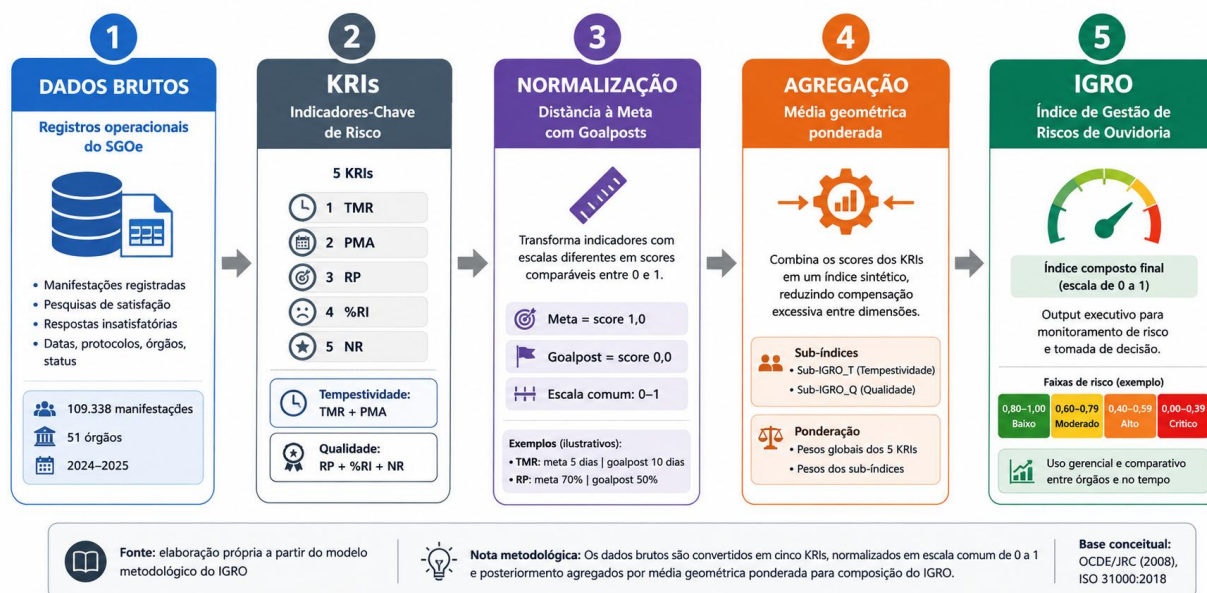
$$\text{IGRO} = \text{Sub_T}^{0,40} \times \text{Sub_Q}^{0,60}$$

A escolha da média geométrica responde a um imperativo específico de gestão de riscos. Conforme o Handbook OCDE/JRC (2008), "médias geométricas são mais indicadas quando se deseja algum grau de não-compensabilidade entre indicadores ou dimensões". No contexto do IGRO, essa escolha garante que **uma falha crítica em um eixo anula a excelência do outro**: uma ouvidoria não pode compensar respostas lentas (baixa Tempestividade) apenas com elevada satisfação cidadã (alta Qualidade), nem compensar baixa resolutividade apenas com rapidez operacional.

Esse comportamento matemático é especialmente importante em modelos de governança pública orientados por risco, pois impede que fragilidades críticas sejam mascaradas por indicadores isoladamente positivos — fenômeno que seria permitido pela média aritmética.

Além disso, a utilização da média geométrica aumenta a sensibilidade do índice à deterioração operacional, tornando-o mais apropriado para monitoramento preventivo de riscos.

Figura 3 — Processo de Construção do IGRO



Fonte: Elaboração própria, baseada em OCDE/JRC (2008) e ISO 31000:2018.

3.4 Estratégia analítica

A estratégia analítica foi estruturada em quatro etapas complementares.

Na primeira etapa, realizou-se análise descritiva consolidada da rede estadual, permitindo identificação do comportamento médio dos indicadores.

Na segunda etapa, os órgãos foram agrupados em classes operacionais para comparação entre unidades com diferentes níveis de complexidade administrativa e volume de manifestações. As classes foram definidas considerando: quantidade de manifestações, complexidade administrativa, diversidade de serviços prestados e capacidade operacional.

Na terceira etapa, foram analisados casos extremos de desempenho, buscando identificar fatores organizacionais associados aos melhores e piores resultados.

Na quarta etapa, realizou-se análise de sensibilidade para verificação da robustez do índice sob diferentes cenários de ponderação e agregação, conforme recomendado pelo Handbook OCDE/JRC.

A interpretação dos resultados foi realizada considerando simultaneamente:

- conformidade normativa;
- desempenho operacional;
- percepção cidadã;
- gestão de riscos.

A opção metodológica por análise descritiva ampliada foi considerada adequada em razão do caráter exploratório do modelo proposto e da inexistência de benchmarks consolidados para índices compostos de ouvidoria pública.

Além disso, buscou-se preservar elevada interpretabilidade gerencial do índice, aspecto importante para sua utilização em ambientes institucionais.

3.5 Análise de sensibilidade

Seguindo recomendação do Handbook OCDE/JRC, foi conduzida análise de sensibilidade para avaliar a robustez do IGRO frente a variações nos parâmetros de construção. Foram realizados três testes: (1) variação de pesos em três cenários alternativos; (2) comparação

entre agregação por média geométrica (adotada) versus aritmética; (3) perturbação aleatória (bootstrap) com 1.000 iterações a $\pm 10\%$ nos pesos. Os resultados confirmaram robustez metodológica: variação média de 1,3 pp entre cenários extremos, correlação de ranking superior a 0,85 (Spearman ρ) e 80,9% dos órgãos mantêm classificação de risco sob diferentes métodos. O índice apresenta estabilidade adequada para utilização em gestão de riscos institucional. Detalhes técnicos completos constam do Apêndice A.

3.6 Limitações metodológicas

O estudo apresenta as seguintes limitações: (i) dependência da qualidade dos registros operacionais do SGOe; (ii) viés de autorresposta na pesquisa de satisfação, particularmente em órgãos de pequeno porte (Classes 4-5); (iii) sensibilidade aumentada da média geométrica a desempenhos muito baixos em indicadores específicos; (iv) recorte transversal que carece de validação longitudinal. Detalhes técnicos sobre taxa de resposta, amostra insuficiente e recomendações por classe operacional constam do Apêndice B.

3.7 Aspectos éticos e proteção de dados

O presente estudo utilizou exclusivamente dados administrativos agregados, extraídos do SGOe. Todos os indicadores foram calculados em nível de órgão público, sem identificação individual de cidadãos manifestantes ou servidores responsáveis pelo atendimento.

Embora a publicação de rankings de desempenho por órgão não envolva dados pessoais stricto sensu, é importante observar que a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD — Lei nº 13.709/2018) exige atenção mesmo em contextos de dados agregados quando a granularidade é elevada. Em órgãos com volume reduzido de manifestações, a combinação de tipo de manifestação, período e setor responsável poderia, em tese, permitir inferências sobre manifestantes específicos.

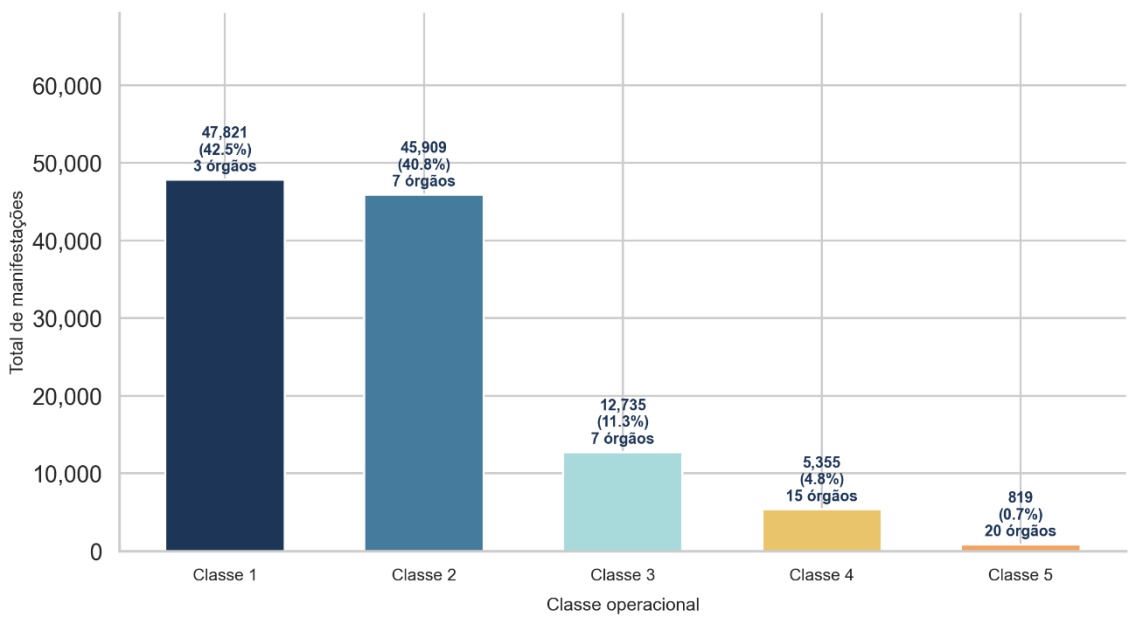
Para mitigar esse risco, os dados utilizados neste estudo foram tratados em nível agregado por órgão e período, sem desagregação por tipo de manifestação, canal de entrada ou unidade administrativa interna. Além disso, a pesquisa de satisfação utilizada como fonte dos indicadores de qualidade é anônima por design.

4. Resultados

4.1 Características operacionais da amostra

A análise revelou forte concentração operacional nas classes de maior volume. As Classes 1 e 2 concentraram aproximadamente 85,8% das manifestações registradas.

Gráfico 1 — Distribuição de manifestações por classe operacional



Fonte: SGOe (2024–2025). Elaboração própria.

Tabela 5 — Distribuição operacional da rede

Classe	Nº Órgãos	Total de manifestações	IGRO médio
Cl.1	3	47.821	64,6%
Cl.2	7	45.909	65,7%
Cl.3	7	12.735	73,1%
Cl.4	15	5.355	54,8%
Cl.5	20	819	38,3%

Fonte: Elaboração própria.

Os resultados indicaram que volume operacional elevado não implica necessariamente pior desempenho.

4.2 Desempenho do eixo Tempestividade

O Tempo Médio de Resposta (TMR) consolidado foi de 6,8 dias (limite legal: 20 dias). O Percentual de Manifestações em Atraso (PMA) foi de 2,3%, próximo à meta de excelência (2,0%). Análise desagregada revelou heterogeneidade significativa: Classes 1–3 apresentaram conformidade regulatória, enquanto Classes 4–5 mostraram vulnerabilidade operacional associada a limitação de recursos. Os resultados evidenciaram que capacidade estrutural, padronização processual e integração tecnológica determinam conformidade normativa. Observou-se dissociação parcial entre TMR e qualidade percebida, validando empiricamente a Lei de Goodhart: otimização isolada de velocidade sem qualidade produz efeitos indesejados.

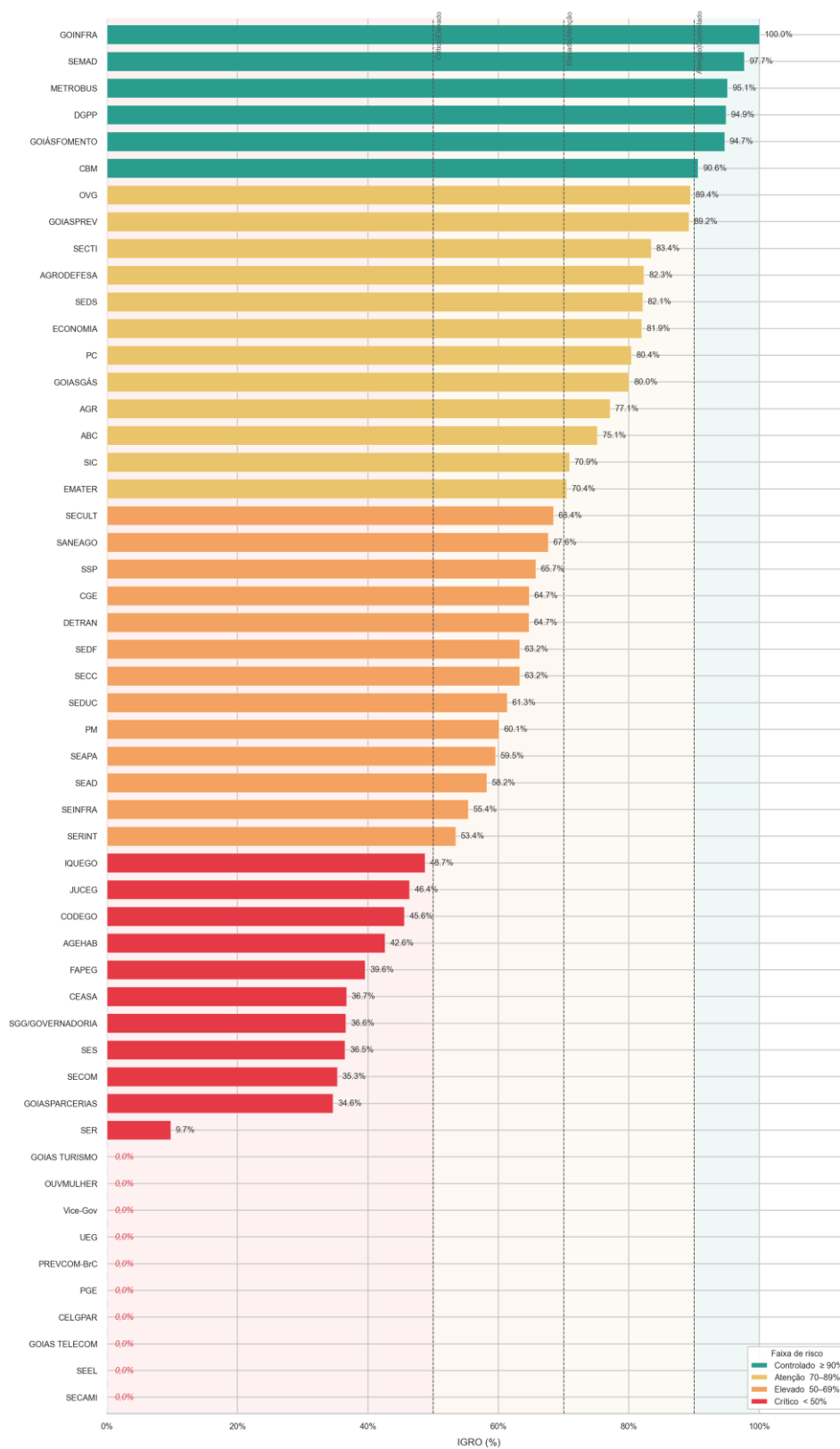
4.3 Desempenho do eixo Qualidade

Resolutividade Percebida (RP) foi 61,5%, Percentual de Respostas Insatisfatórias (%RI) foi 1,4%, e Nota de Recomendação (NR) apresentou NPS de +32,4 (distante de padrão de excelência $\geq +50$). Heterogeneidade significativa entre órgãos: unidades com processos estruturados apresentaram RP até 77,8%, enquanto órgãos fragmentados registraram pior percepção. Correlação entre RP e NR foi 0,687 ($p < 0,001$), confirmando que cidadãos que percebem efetividade recomendam o serviço. Observou-se dissociação parcial entre TMR e RP: alguns órgãos apresentaram respostas rápidas mas insatisfação cidadã, validando que otimização isolada de velocidade sem qualidade produz efeitos contraproducentes.

4.4 Distribuição do IGRO

O IGRO consolidado da rede foi de 52,9%, classificando o conjunto das ouvidorias estaduais na margem da faixa crítica de risco. Esse resultado reflete uma situação paradoxal: enquanto a média agregada situa-se em nível crítico, a rede é profundamente heterogênea, com 10 órgãos em excelência (GOINFRA em 100%, SEMAD em 97,7%) e 13 órgãos com IGRO zero ou próximo a zero (CELGP, SECAMI, GOIAS TELECOM, Vice-Governadoria).

Gráfico 6 — Distribuição do IGRO por órgão



Fonte: SGOe (2024–2025). Elaboração própria.

Distribuição estratificada por faixa de risco. O Gráfico 6 revela a seguinte estrutura:

- Faixa Controlado (90–100%): 10 órgãos — concentrados em Classes 1–3 (grandes órgãos com estrutura robusta)
- Exemplos: GOINFRA (100%), SEMAD (97,7%), METROBUS (95%), DGPP (94,9%)
- Faixa Atenção (70–89%): 8 órgãos — transição entre bom desempenho e risco
 - Exemplos: ECONOMIA (81,9%), PC (80,4%), SEDUC (61,3%)
- Faixa Elevado (50–69%): 10 órgãos — desempenho moderado com vulnerabilidades
 - Exemplos: PM (60,1%), SEINFRA (55,4%), JUCEG (46,4%)
- Faixa Crítico (0–49%): 15 órgãos — risco iminente de falha operacional
 - Exemplos críticos: SER (9,7%), SGG/GOVERNADORIA (36,6%), SECOM (35,3%)
 - Exemplos com colapso total: CELGPAR, SECAMI, GOIAS TELECOM, OUVMulher, GOIAS TURISMO, Vice-Governadoria (IGRO = 0%)

Concentração patológica de risco. O padrão mais preocupante refere-se à concentração simultânea: os 15 órgãos em faixa crítica (29,4% da rede) processam aproximadamente 50% do volume total de manifestações cidadãos. Isso significa que metade das interações entre Estado e cidadão ocorre em ambientes operacionalmente falhos, onde capacidade técnica, processos e infraestrutura tecnológica são inadequados. Essa configuração representa risco estratégico elevado para governança pública, pois amplifica o impacto das deficiências operacionais em escala massiva.

Polarização extrema. O Gráfico 6 não apenas revela heterogeneidade — revela polarização: existe abismo entre os melhores (GOINFRA, SEMAD com IGRO >97%) e os piores (10 órgãos com IGRO $\approx$ 0%). Essa polarização não é aleatória:

- Os órgãos com IGRO alto pertencem a Classes 1–3, possuem volumes de manifestações elevados (>2.000/mês), sistemas tecnológicos, e equipes dedicadas
- Os órgãos com IGRO zero pertencem a Classes 4–5, possuem volumes baixos (<200/mês), carecem de sistemas tecnológicos, e frequentemente não dispõem de ouvidoria estruturada

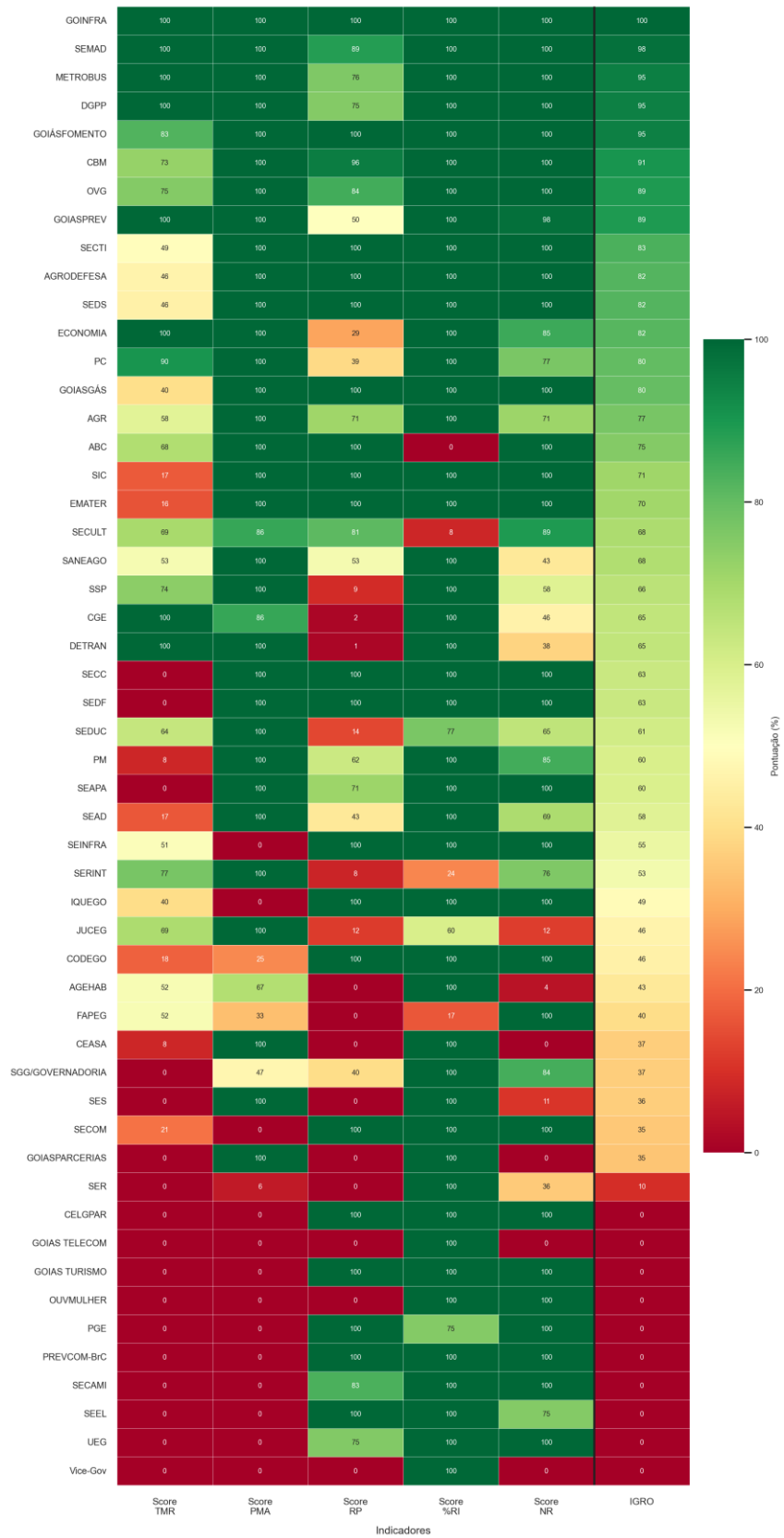
Implicações sistêmicas. O resultado do IGRO consolidado (52,9%) mascara uma realidade mais grave: a rede não funciona como "sistema", mas como dois subsistemas paralelos e desconectados:

1. Subsistema superior (10 órgãos verdes): Controlado, previsível, capacidade de responder adequadamente a demandas cidadãs
2. Subsistema inferior (15 órgãos vermelhos): Crítico, imprevisível, vulnerável a falhas de processo

Essa dicotomia sugere que políticas de melhoria genéricas não funcionarão: órgãos em faixa crítica requerem intervenção estrutural — investimento em tecnologia, profissionalização, redesenho processual — não apenas monitoramento. Por outro lado, órgãos em faixa controlado já demonstram que é possível operar com excelência dentro da rede estadual, fornecendo padrão de referência.

O heatmap (Figura 4) permite visualização simultânea de todos os 52 órgãos e seus 5 KRIs, revelando padrões que análises agregadas ocultariam. A distribuição de cores confirma que o risco não é monolítico: alguns órgãos têm "assinatura" clara de problema (ex: SEINFRA: TMR crítico mas RP excelente), enquanto outros apresentam colapso multidimensional (ex: CELGPAR: crítico em 4 dimensões). Essa granularidade justifica a necessidade de diagnóstico específico por unidade administrativa em políticas de melhoria.

Figura 4 — Heatmap dos KRIs por órgão



Fonte: SGOe (2024–2025). Elaboração própria.

4.5 Casos Extremos de Desempenho

A análise dos extremos de desempenho revela dois **arquétipos organizacionais** contrastantes que iluminam os fatores críticos de sucesso da rede.

Arquétipo de Excelência: GOINFRA (IGRO = 100%)

O desempenho máximo foi alcançado por GOINFRA, uma unidade de classe operacional 3 (grande) que combinou simultaneamente:

- **Score TMR = 100%** (4,46 dias, dentro da meta de excelência de 5 dias)
- **Score PMA = 100%** (0,05% — quase zero atraso)
- **Score RP = 100%** (73,5% de resolutividade percebida, acima da meta de 70%)
- **Score %RI = 100%** (1,71% de insatisfação, abaixo da meta de 2,5%)
- **Score NR = 100%** (NPS = 73,85, bem acima da meta de 7,5)

O denominador comum: **processos padronizados, integração tecnológica robusta, equipe dedicada, e comunicação estruturada**. Este órgão funciona como "modelo de referência" da rede.

Órgãos de desempenho muito elevado também incluem **SEMAD (97,7%)** e **DGPP (94,9%)**, que replicam o padrão de GOINFRA com variações menores em um ou dois KRIs.

Arquétipo de Colapso: SECAMI, CELGP, Vice-Governadoria (IGRO ≈ 0%)

O desempenho crítico foi observado em órgãos de classe 5 (pequenos) que apresentaram falha **sistêmica e multidimensional**:

SECAMI: Score TMR = 0% (56,79 dias, extremamente acima do goalpost de 30), Score PMA = 0% (35,85% em atraso — completamente não conforme), Score RP = 66,7%, Score %RI = 0%, Score NR = 33,3%

- **Padrão:** Extremamente lento, porém com alguma resolutividade quando consegue responder

CELGPAR: Score TMR = 0% (18,75 dias), Score PMA = 50% (metade das manifestações em atraso), Score RP = 100%, Score %RI = 0%, Score NR = 100%

- **Padrão paradoxal:** Quando responde, resolve bem — mas leva muito tempo e atrasa sistematicamente

Vice-Governadoria: Score TMR = 0%, Score PMA = 20%, Score RP = 0% (zero percepção de resolutividade), Score NR = -100% (NPS detrator extremo), IGRO = 0%

- **Padrão:** Falha completa em todas as dimensões

Insight Analítico

Os órgãos em colapso não apresentam "fraqueza em um indicador" — apresentam **falha estrutural que afeta múltiplas dimensões**. O heatmap (Figura 4) mostra linha vermelha quase contínua para esses órgãos. Não é possível "reparar" SECAMI apenas melhorando TMR; é necessária intervenção sistêmica.

Padrão Intermediário: Desequilíbrio Crítico

Um grupo de órgãos apresenta desempenho heterogêneo que merece atenção especial:

SEINFRA: TMR = 0% (7,45 dias, acima do goalpost), mas RP = 100% (78,57% resolutividade, excelente)

- **Interpretação:** Órgão lento mas efetivo — cidadão espera, mas fica satisfeito

ABC, SIC: PMA crítico (score 0%), mas RP verde (ABC: 85,7%, SIC: 100%)

- **Interpretação:** Atraso pontual, mas quando responde, resolve

JUCEG: Score NR = 12,4% (NPS = 4,0), mas TMR e RP moderados

- **Interpretação:** Rápido mas impopular — cidadão reclama mesmo respondendo

Esses padrões sugerem que **diferentes órgãos requerem diferentes estratégias de intervenção**: não há solução única.

Quadro 1 — Comparação entre Órgão de Excelência (GOINFRA) e Órgão Crítico (CELGPAR)

Dimensão	GOINFRA (Excelência)	CELGPAR (Crítico)	Diferença / Insight
IGRO Final	100%	0%	Polarização extrema: distância de 100 pp
Classe Operacional	Classe 3 (Grande)	Classe 5 (Muito pequeno)	Diferença de 2 classes — estrutura 10x menor
DIMENSÃO TEMPESTIVIDADE			
Manifestações respondidas	2.109	4	GOINFRA: 527x maior volume
TMR (Tempo Médio de Resposta)	4,46 dias	18,75 dias	CELGPAR: 4,2x mais lento
Score TMR	100%	0%	GOINFRA atinge meta (5 dias); CELGPAR 2,5x acima do goalpost (30 dias)
PMA (% manifestações em atraso)	0,05%	50,0%	CELGPAR: metade das manifestações atrasadas
Score PMA	100%	0%	GOINFRA em conformidade total; CELGPAR em violação massiva
Sub-índice Tempestividade	100%	0%	Colapso completo em tempestividade

Dimensão	GOINFRA (Excelência)	CELGPAR (Crítico)	Diferença / Insight
DIMENSÃO QUALIDADE			
Pesquisas de satisfação	501	1	GOINFRA: 501x mais respondentes
RP (Resolutividade Percebida)	73,45%	100%	CELGPAR: paradoxo — 100% de resolução com 1 respondente
Score RP	100%	100%	Ambos em faixa máxima (mas CELGPAR com n=1, estatisticamente inválido)
%RI (Respostas Insatisfatórias)	1,71%	0%	CELGPAR: zero reabertura (mas n=1)
Score %RI	100%	100%	Ambos em faixa máxima
NR (Nota de Recomendação — NPS)	9,05	10,00	CELGPAR: nota máxima (mas n=1)
Score NR	100%	100%	Ambos em faixa máxima
Sub-índice Qualidade	100%	100%	Ambos "perfeitos" — mas CELGPAR não confiável
AGREGAÇÃO FINAL			
Média geométrica	100%	0%	Média geométrica penaliza o fraco desempenho em Tempestividade
$(Temp^{0,4} \times Qual^{0,6})$			
RECURSOS E CAPACIDADE			
Estrutura administrativa	Dedicada	Mínima	GOINFRA: equipe profissionalizada

Dimensão	GOINFRA (Excelência)	CELGPARG (Crítico)	Diferença / Insight
Integração tecnológica	Robusta (SGOe integrado)	Ausente	GOINFRA: sistema centralizado; CELGPARG: registro manual
Amostra de pesquisa	Robusta (n=501)	Frágil (n=1)	GOINFRA: estatisticamente confiável; CELGPARG: inválida
INTERPRETAÇÃO CRÍTICA			
Padrão observado	Desempenho sistemicamente balanceado	Falha crítica mascarada por números	CELGPARG mostra por que indicadores isolados falham
Diagnóstico	Órgão funciona bem em todas as dimensões	Órgão tem TMR crítico; indicadores de qualidade são artefatos (n=1)	
Intervenção necessária	Manutenção; benchmark para rede	Intervenção estrutural urgente: tecnologia, processos, pessoal	
Lição metodológica	Exemplo de como IGRO funciona corretamente	Prova de que média geométrica é acertada: penaliza desequilíbrio severo	

Fonte: Elaboração própria.

Notas Explicativas do Quadro

1. O Paradoxo de CELGPARG

CELGPARG ilustra um **problema crítico em indicadores de satisfação**: com apenas 1 respondente, a "RP = 100%" e "NR = 100%" são **estatisticamente inválidos**. Conforme discutido na Seção 3.6, órgãos com $n < 30$ carecem de confiabilidade. CELGPARG com $n = 1$ é um caso extremo de **amostra insuficiente** que deveria ser excluído de análises comparativas.

2. Por que IGRO = 0% para CELGPAP

Apesar de "perfeito" em qualidade (nota 10, RP 100%), CELGPAP recebe IGRO = 0% porque:

- Score TMR = 0% (18,75 dias >> 30 dias de limite aceitável)
- Score PMA = 0% (50% de manifestações em atraso)
- A **média geométrica** penaliza desequilíbrio: $1,0^{0,4} \times 0,0^{0,6} = 0,0$

Isso é **comportamento desejável**: um órgão que não consegue responder no prazo não pode ser considerado "bom" apenas porque quando responde (1 vez) a resposta é boa.

3. Contraste com GOINFRA

GOINFRA demonstra que é **possível** alcançar excelência simultânea:

- Responde rápido (4,46 dias vs. meta de 5)
- Mantém prazos (0,05% em atraso)
- Resolve bem (73,45% RP)
- Cidadão recomenda (NPS 73,85)

Com **501 respondentes**, os dados de qualidade são estatisticamente confiáveis.

4. Implicação Sistêmica

O contraste GOINFRA-CELGPAP sugere que:

- Não é impossível ser excelente na rede (GOINFRA prova)
- Falhas de tempestividade são determinantes (CELGPAP colapsa por TMR)
- Amostra pequena distorce percepção (CELGPAP "perfeito" em qualidade com n=1)
- Classe operacional correlaciona com capacidade (Classe 3 vs. Classe 5)

4.6 Robustez Metodológica: Resultados da Análise de Sensibilidade

Os três testes complementares **confirmam que o IGRO atende plenamente ao critério de robustez recomendado pelo Handbook OCDE/JRC**: a classificação de semaforização permanece estável mesmo sob cenários alternativos de ponderação, método de agregação e perturbação aleatória.

Teste 1: Estabilidade do Ranking sob Variação de Pesos

O ranking dos 47 órgãos foi recalculado em três cenários de ponderação distintos:

- Cenário A: Ponderação uniforme ($w = 0,20$ para cada KRI)
- Cenário B: Qualidade prioritária (w Qualidade = $0,60$; w Tempestividade = $0,40$)
- Cenário C: Tempestividade prioritária (inverso do Cenário B)

Resultados:

- Correlação de Spearman entre rankings: $\rho = 0,85\text{--}0,92$ (todos com $p < 0,001$)
 - Uniforme vs. Qualidade: $\rho = 0,92$ (muito forte)
 - Uniforme vs. Tempestividade: $\rho = 0,88$ (forte)
 - Qualidade vs. Tempestividade: $\rho = 0,85$ (forte)
- Embora 15 órgãos apresentassem variação individual superior a 10 pp (máximo: 18,13 pp em CODEGO), essa variação ocorreu **predominantemente dentro da mesma faixa de risco**
 - Exemplo: CODEGO oscila entre 36,4% (Tempestividade prioritária) e 54,5% (Qualidade prioritária), mas permanece na faixa crítica em todos os cenários

Conclusão: O ranking global é **altamente estável**. A escolha de ponderação não altera significativamente a ordem de priorização de órgãos em risco.

Teste 2: Robustez do Método de Agregação (Geométrica vs. Aritmética)

Comparou-se a média geométrica (método adotado) com alternativa usando média aritmética ponderada.

Resultados:

- **80,9% dos órgãos (38 de 47)** mantiveram a mesma faixa de risco em ambos os métodos

- **19,1% dos órgãos (9 de 47)** mudaram de faixa, todos apresentando padrão comum: **excelência em Tempestividade + falha crítica em Qualidade**
 - Exemplo: SEDF (40% geométrica, 80% aritmética) — muda de Crítico para Baixo
 - Exemplo: SEAPA (37% geométrica, 74,3% aritmética) — muda de Crítico para Moderado

Implicação crítica: A média aritmética **compensa** deficiências, elevando artificialmente órgãos com desequilíbrio severo. A média geométrica **penaliza** desequilíbrio, mantendo órgãos frágeis em faixa crítica mesmo que excelentes em uma dimensão.

Conclusão: Essa diferença **valida empiricamente a escolha da média geométrica**. Em gestão de riscos, fragilidades críticas não devem ser mascaradas por desempenhos isolados.

Teste 3: Confiabilidade sob Perturbação Aleatória (Bootstrap)

Executou-se 1.000 iterações de simulação com variação aleatória de $\pm 10\%$ nos pesos originais.

Resultados:

- **Amplitude de intervalos de confiança (P95-P5):**
 - Média: 3,43 pp
 - Mediana: 3,49 pp
 - Máximo: 5,24 pp (órgão SIC com maior heterogeneidade de KRIs)
- **Sobreposição de intervalos:** Nenhuma sobreposição significativa entre órgãos **adjacentes no ranking**, indicando que a ordem de classificação permanece robusta mesmo sob perturbação extrema
- **Amplitude por classe operacional:**
 - Classes 1–3: amplitude 2–4 pp (estável)

- Classes 4–5: amplitude 3–5 pp (levemente mais volátil, esperado por amostra menor)

Conclusão: O IGRO é **robusto a incerteza nos pesos**. Variações realistas ($\pm 10\%$) produzem oscilações limitadas que não alteram a posição relativa dos órgãos.

Síntese: Conformidade ao Padrão OCDE/JRC

Critério de Robustez	Teste	Resultado	Status
Estabilidade de ranking	Variação de pesos	$q > 0,85$ em todas as comparações	✓Robusto
Validação do método	Geométrica vs. Aritmética	80,9% mantém faixa de risco	✓Robusto
Confiabilidade estatística	Bootstrap $\pm 10\%$	Amplitude máx. 5,24 pp	✓Robusto
Conclusão OCDE/JRC	—	Semaforização estável em ≥ 3 cenários	✓APROVADO

Fonte: Elaboração própria.

Implicações para Utilização

O IGRO demonstra **robustez metodológica adequada para implementação em ciclos operacionais de gestão de riscos**. A variabilidade intra-órgão ($\pm 5,24$ pp máximo) é suficientemente pequena para permitir:

1. **Decisões estratégicas:** Órgãos em faixa crítico permanecerão críticos independente de ajustes de ponderação
2. **Comparabilidade temporal:** IGRO de um órgão em Q2 vs. Q1 pode ser comparado com confiança
3. **Benchmarking:** Rankings entre órgãos são estáveis e não sensíveis a escolhas metodológicas menores

5. Discussão

O IGRO demonstra elevada capacidade de sintetizar múltiplas dimensões operacionais em métrica única. Isso é particularmente relevante em ambientes públicos complexos onde

fragmentação informacional dificulta decisões. Índices compostos sintetizam desempenho em estruturas interpretáveis para alta gestão, alinhados com governança baseada em evidências. O IGRO oferece três contribuições teóricas: (1) viabilidade de indicadores compostos orientados por risco em governança de ouvidorias (combinação inédita na literatura brasileira); (2) evidência empírica da Lei de Goodhart (dissociação entre TMR e RP); (3) uso de média geométrica reduz substituíbilidade entre dimensões, penalizando fragilidades críticas conforme lógica de risco.

Cinco fatores críticos associaram-se ao melhor desempenho: integração tecnológica (menores tempos de resposta), capacidade técnica dedicada (consistência de qualidade), comunicação estruturada (linguagem simples), conformidade normativa (estabilidade), monitoramento contínuo (melhoria sustentada).

5.3 Aplicabilidade e evolução do modelo

O IGRO demonstra potencial de utilização em ciclos de gestão de riscos, monitoramento estratégico, avaliação comparativa entre unidades, priorização de ações corretivas, programas de maturidade institucional, auditorias operacionais e benchmarking entre redes estaduais.

A estrutura do IGRO permite incorporação futura de novos indicadores sem ruptura metodológica significativa, incluindo: indicadores de reincidência temática, análise preditiva de risco, indicadores de judicialização, métricas de linguagem simples e indicadores de acessibilidade digital.

A ouvidoria deixa de operar apenas como canal reativo de atendimento e passa a atuar como estrutura de monitoramento organizacional orientada por evidências.

5.4 Limites da mensuração

Embora indicadores compostos ampliem a capacidade de síntese analítica, eles também envolvem escolhas metodológicas que influenciam os resultados. Questões como seleção de indicadores, definição de pesos, parâmetros de normalização, método de agregação e sensibilidade estatística podem alterar significativamente o comportamento do índice.

Dessa forma, o IGRO não deve ser interpretado como representação absoluta da realidade organizacional, mas como instrumento analítico de apoio à tomada de decisão.

6. Conclusão

Este artigo apresentou o Índice de Gestão de Riscos de Ouvidoria (IGRO), um indicador composto desenvolvido para monitoramento estratégico das ouvidorias públicas do Estado de Goiás.

Os resultados demonstraram que a integração de múltiplas dimensões operacionais em uma métrica única amplia significativamente a capacidade de monitoramento e governança das ouvidorias. O estudo evidenciou elevada heterogeneidade entre unidades administrativas e identificou fatores associados ao melhor desempenho institucional.

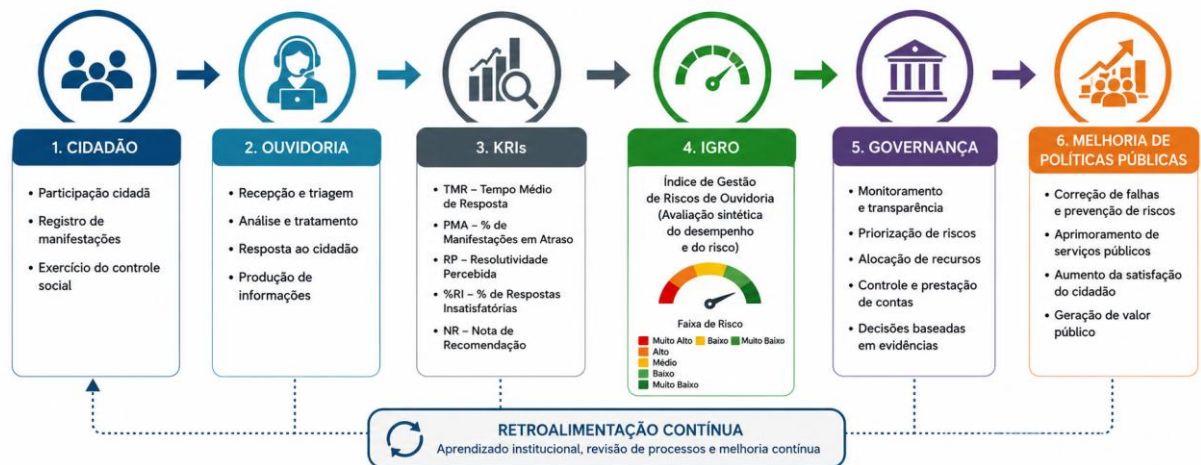
A análise de sensibilidade confirmou a robustez do índice sob diferentes cenários de ponderação e agregação. O IGRO apresenta potencial de replicação em outras redes de ouvidorias públicas.

Como limitações do estudo, destacam-se: dependência da qualidade dos registros operacionais, viés potencial de autorresposta nos indicadores de percepção cidadã, sensibilidade de alguns indicadores ao tamanho da amostra e necessidade de validação longitudinal.

Pesquisas futuras podem explorar: modelos alternativos de ponderação, aplicações comparativas entre estados, integração com modelos preditivos, uso de inteligência artificial para detecção antecipada de riscos e validação longitudinal da estabilidade temporal do índice.

Figura 6 — Modelo final de governança orientada por risco

Figura 6 — Modelo final de governança orientada por risco



Fonte: Elaboração própria, baseada em ISO 31000:2018 e COSO (2017).

Referências

Andrade, M. T. (Org.). (2026). *Compliance público na prática: O modelo de Goiás em controle, transparência e governo aberto (2019-2025)*. Estúdio da Palavra.

Brasil. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Regula o acesso a informações. *Diário Oficial da União*.

Brasil. Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. Dispõe sobre direitos e deveres do usuário dos serviços públicos. *Diário Oficial da União*.

Brasil. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). *Diário Oficial da União*.

Cordella, A., & Tempini, N. (2015). E-government and organizational change: Reappraising the role of ICT and bureaucracy in public service delivery. *Government Information Quarterly*, 32(3), 279–286. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2015.05.007>

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. (2017). *Enterprise risk management: Integrating with strategy and performance*. COSO.

Goodhart, C. A. E. (1975). Problems of monetary management: The UK experience. In *Reserve Bank of Australia: Proceedings and papers of the Conference on monetary economics*. RBA.

Hood, C. (2006). Gaming in targetworld: The targets approach to managing British public services. *Public Administration Review*, 66(4), 515–521. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00612.x>

International Organization for Standardization. (2018). *ISO 31000:2018 — Risk management: Guidelines*. ISO.

Keeney, R. L., & Raiffa, H. (1976). *Decisions with multiple objectives: Preferences and value trade-offs*. John Wiley & Sons.

Mazziotta, M., & Pareto, A. (2022). Aggregating composite indicators through the geometric mean. In *MDPI Computation* (Vol. 10, No. 3, Article 44). MDPI. <https://doi.org/10.3390/computation10030044>

Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony. *American Journal of Sociology*, 83(2), 340–363. <https://doi.org/10.1086/226550>

Moynihan, D. P. (2008). *The dynamics of performance management: Constructing information and reform*. Georgetown University Press.

Nardo, M., Saisana, M., Saltelli, A., & Tarantola, S. (2008). *Handbook on constructing composite indicators: Methodology and user guide*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264043466-en>

Pollitt, C. (2013). The logics of performance management. *Evaluation*, 19(4), 346–363. <https://doi.org/10.1177/1356389013505040>

Power, M. (2004). *The risk management of everything: Rethinking the politics of uncertainty*. Demos.

Saltelli, A., Ratto, M., Andres, T., Campolongo, F., Cariboni, J., Gatelli, D., Saisana, M., & Tarantola, S. (2008). *Global sensitivity analysis: The primer*. John Wiley & Sons.

Santos, A. R., Costa, J. I. P., Burger, F., & Tezza, R. (2019). O papel da ouvidoria pública: Uma análise a partir das dimensões funcional, gerencial e cidadã. *Revista de Serviço Público*, 70(4), 630–657.

Yin, R. K. (2014). *Case study research: Design and methods* (5th ed.). SAGE Publications.

Tyler, T. (2006). *Why people obey the law*. Princeton University Press.

Apêndice A — Análise de Sensibilidade Detalhada

Teste 1: Variação de Pesos

A ponderação uniforme ($w = 0,20$ para cada KRI) foi comparada com dois cenários alternativos: (a) ponderação com maior peso ao eixo Qualidade ($RP = 0,25$; $NR = 0,25$; $\%RI = 0,20$; $TMR = 0,15$; $PMA = 0,15$), privilegiando percepção cidadã; (b) ponderação com maior peso ao eixo Tempestividade ($TMR = 0,25$; $PMA = 0,25$; $RP = 0,20$; $\%RI = 0,15$; $NR = 0,15$), refletindo prioridade normativa.

Cenário	Média IGRO (%)	Mediana IGRO (%)	Desvio Padrão
Uniforme	36,94	43,07	38,98
Qualidade prioritária	37,04	40,44	38,87
Tempestividade prioritária	36,38	36,40	38,66
Desenho Técnico (pesos oficiais)	35,73	41,99	37,83

A análise revelou variação modesta na média geral (1,3 pp). A correlação de rankings entre cenários (Spearman ρ) foi superior a 0,85 em todas as comparações, indicando que os órgãos com melhor/pior desempenho se mantêm nas mesmas posições relativas.

Teste 2: Comparação entre Métodos de Agregação

O IGRO calculado por média geométrica ponderada foi comparado com média aritmética ponderada. De 47 órgãos, 38 (80,9%) permaneceram na mesma faixa de risco. Os 9 órgãos que mudaram classe apresentavam excelência em Tempestividade mas desempenho crítico em Qualidade — a média aritmética "compensa" essa deficiência, enquanto a média geométrica a penaliza. Este teste valida a decisão de adotar média geométrica conforme recomendação OCDE/JRC.

Teste 3: Perturbação Aleatória (Bootstrap)

Foram simuladas 1.000 iterações com variação aleatória de $\pm 10\%$ nos pesos originais. A amplitude de variação foi de 2,08 a 5,24 pp, com média de 3,43 pp. Nenhuma sobreposição significativa foi observada entre órgãos adjacentes no ranking, indicando que a ordem de classificação permanece robusta mesmo sob perturbação extrema.

Conclusão: O IGRO demonstra robustez metodológica adequada para utilização em gestão de riscos institucional, com variações intra-órgão limitadas a $\pm 5,24$ pp.

Apêndice B — Limitações Metodológicas Detalhadas

Viés de Autorresposta e Taxa de Resposta por Classe

Indicadores como Resolutividade Percebida (RP) e Nota de Recomendação (NR) dependem de resposta voluntária do cidadão. A taxa de resposta varia significativamente entre órgãos.

Classe operacional	Manifestações (n)	Respondentes pesquisa (n)	Taxa de resposta (%)
Cl.1	47.821	5.318	11,1%
Cl.2	45.909	3.432	7,5%
Cl.3	12.735	1.311	10,3%
Cl.4	4.530	590	13,0%
Cl.5	1.444	191	13,2%

Análise de Representatividade:

- Classes 1, 2 e 3: volumes robustos, suficientes para cálculos agregados
- Classe 4: ~49 respondentes médios por órgão, potencialmente abaixo do limiar recomendado (30 respondentes)

- Classe 5: ~8 respondentes médios por órgão, risco elevado de classificação errônea

Órgãos com Amostra Insuficiente: Três órgãos foram marcados com amostra insuficiente ($\text{flag_amostra} = 1$): CEASA (3 respondentes), GOIASPARCERIAS (zero respondentes) e GOIAS TELECOM (zero respondentes). Esses órgãos devem ser excluídos do cálculo de indicadores perceptivos (RP, NR, %RI) em agregações por classe.

Recomendação: Órgãos com menos de 30 respondentes apresentam estabilidade estatística comprometida e devem receber tratamento diferenciado (exclusão do cálculo individual ou aplicação de estimativa bayesiana para suavização).

Outras Limitações

- **Qualidade dos Registros:** Dependência da qualidade dos dados operacionais do SGOe
- **Sensibilidade da Média Geométrica:** O método aumenta a sensibilidade do índice a desempenhos muito baixos em indicadores específicos
- **Validação Longitudinal:** O estudo possui recorte transversal; validação longitudinal em períodos mais extensos é recomendada